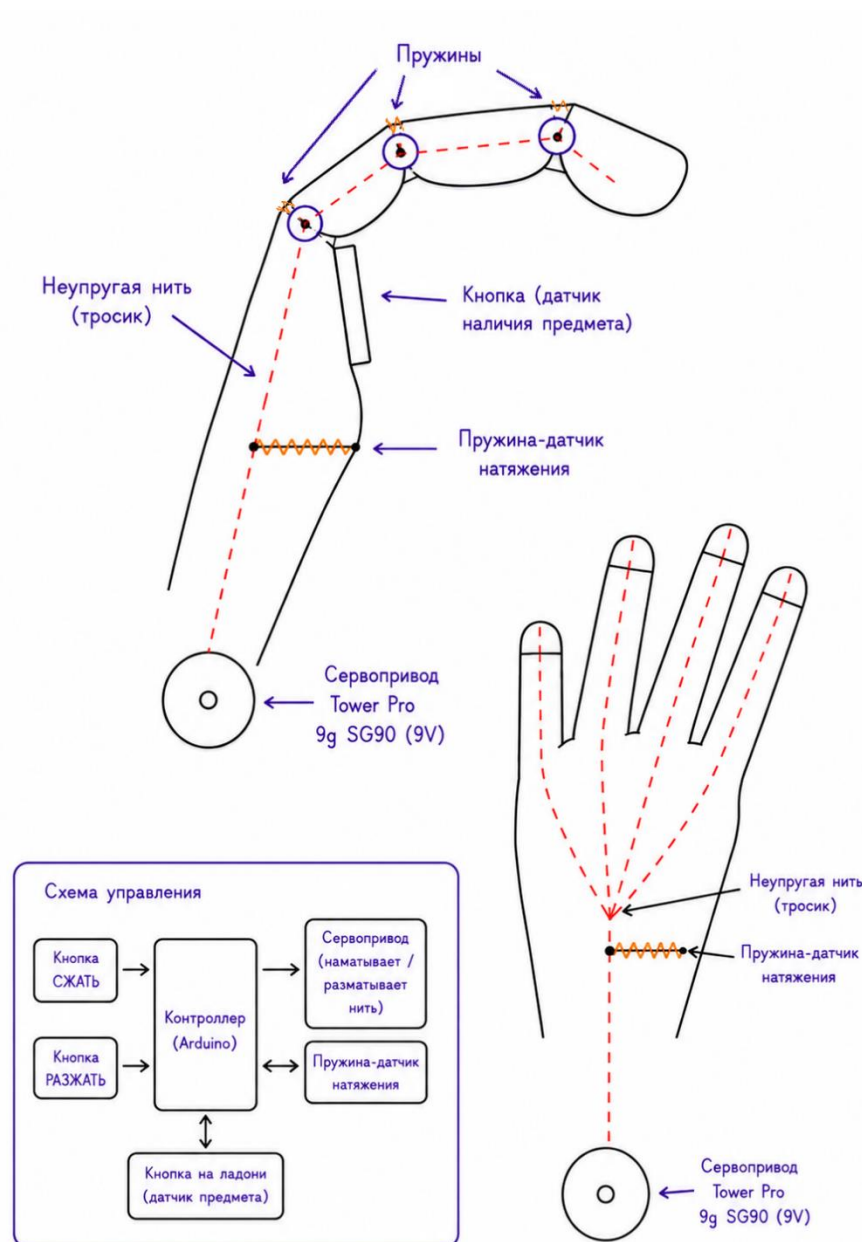




Принцип работы руки

Роботизированная рука представляет собой механический захват с тросовым приводом, предназначенный для выполнения операций сжатия, удержания и разжатия объекта. Управление осуществляется через веб-интерфейс, который передает команды на контроллер. После получения команды на сжатие сервопривод начинает вращение и наматывает трос. Поскольку трос расположен под шарнирами пальцев, его натяжение вызывает сгибание пальцев внутрь ладони. Система имеет датчик натяжения, который

определяет силу натяжения нити. Когда кнопка срабатывает либо нить достигает заданного натяжения, контроллер останавливает привод и переводит систему в режим удержания. После получения команды на разжатие сервопривод вращается в обратном направлении, ослабляя натяжение троса. Под действием пружин пальцы возвращаются в исходное положение.

Элементы конструкции:

1. Каркас
2. Пальцы
3. Сервопривод (Tower Pro 9g SG90 9V)
4. Неупругая нить (тросики)
5. Пружины
6. Кнопка (датчик наличия предмета)
7. Контроллер (Arduino)
8. Датчик натяжения

Алгоритм работы:

1. Пользователь отправляет команду через сайт (статус on).
2. Команда уходит на сервер, а затем на контроллер.
3. Контроллер запускает сервопривод.
4. Сервопривод начинает вращаться, натягивая нить.
5. Нить тянет механизм, рука сжимается.
6. Датчик натяжения измеряет сопротивление.
7. При достижении заданного усилия или срабатывании кнопки привод останавливается.
8. Захват удерживается до получения команды на разжатие.
9. После команды на разжатие сервопривод ослабляет трос, а пружины разгибают пальцы.